

Задания к работе №1 по профмодулю “Большие данные”.

Выполнение заданий возможно в одном из двух представлений: реализация на языке программирования (предпочтительными являются C, C++, C#) требуемых алгоритмов, либо демонстрация работы требуемых алгоритмов на примерах, расписанных от руки. Сдача заданий предполагает собеседование, в рамках которого необходимо уметь ориентироваться в коде/алгоритмах, понимать асимптотические сложности алгоритмов.

Реализовать структуру данных вида дерево двоичного поиска (BST). Для структуры описать тип узла дерева и самого дерева, а также определить и реализовать следующий функционал:

- создание пустого BST;
- удаление BST;
- добавления значения по ключу в BST;
- удаления значения по ключу из BST;
- поиск значения по ключу в BST;
- обход BST (префиксный, инфиксный, постфиксный).

Типы ключа и значения в рамках дерева произвольны. Отношение порядка на множестве ключей должно быть вариативным.